

1.	கார்கள்	Mercedes-Benz S-Class / EQS, BMW 7 Series / i7, Tesla Model 3 / Y, Hyundai Ioniq 5 / 6, Toyota Mirai, BYD Seal
2.	டாக்ஸி & ரைடு-ஹெயிலிங் வாகனங்கள்	Toyota Prius (fleet), Tesla Model Y (robotaxi pilots), Nissan Leaf Taxi (Japan), BYD e6 Taxi, Hyundai Kona EV
3.	நகர மாநகர பேருந்துகள்	Volvo 7900 Electric, Mercedes-Benz Citaro, BYD K9 / K12, Yutong E12, Scania Citywide, Tata Starbus EV
4.	ட்ரக்குகள் & நீண்ட தூர சரக்கு வாகனங்கள்	Volvo FH / FM, Daimler Freightliner Cascadia, Scania R-Series, MAN TGX, FAW J7
5.	இலகுவான வணிக வாகனங்கள்	Ford E-Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Rivian EDV, Renault Kangoo E-Tech, Maxus eDeliver
6.	கட்டுமானம் & கரங்க வாகனங்கள்	Caterpillar 797 / 320, Komatsu HD785, Volvo CE A40, Hitachi EX Series
7.	அவசர சேவை வாகனங்கள்	Mercedes-Benz Sprinter Ambulance, Ford Police Interceptor, Toyota Land Cruiser (emergency), Rosenbauer Fire Trucks
8.	தானியங்கி / அரை-தானியங்கி வாகனங்கள்	Waymo One, Baidu Apollo, Tesla FSD vehicles, NIO ET7, XPeng G9

ஆரம்பிக்கிறது. ஒரே நேரத்தில், ஒரே குரலில் — ஓட்டுநருக்கு எச்சரிக்கை, கட்டுப்பாட்டு மையத்துக்கு தகவல், அவசர சேவைகளுக்கு சிக்னல் அனுப்புகிறது.

ஸ்மார்ட் கேபின் எச்சரிக்கை கொடுக்கும்போது அது உத்தரவு அல்ல. உயிர் காக்கும் சுட்டிக்காட்டல். “வேகம் குறை”, “ஓய்வெடு”, “கவனம் சிதறுது” என்று கார் சொன்னதை நாம் அலட்சியம் செய்தால், அது உடனே தண்டிக்காது. ஆனால் அபாயம் நம்மை நெருங்குகிறது என்பதற்கான கடைசி மணி அது. அதனால்தான் இந்த தொழில்நுட்பம் ஓட்டுநரைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை. அது பிழையை முன்னமே காட்டுகிறது.

ஸ்மார்ட் கேபினுக்கு ஹேக்கர் வந்தால்?

கேள்வி கேட்கும் போதே, கார் ஒரு சைபர் த்ரில்லர் காட்சியாக மாறுகிறது. வாகனங்களை ஹேக் செய்ய முடியுமா? ஆம் - ஆனால் சினிமாவில் காட்டுவது போல ஸ்டீயரிங்கை ரிமோட்டில் திருப்புவது அவ்வளவு எளிதல்ல. அவற்றைத் தொட முடியாதபடி பல அடுக்குப் பாதுகாப்பு சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மறுபக்கம்,

சில மிதக்கிற பயங்கள் முழுக்க கற்பனை “ஒரே க்ளிக்கில் கார் கைப்பற்றப்படும்” என்பது போன்றவை. ஆனால் அலட்சியம் ஆபத்தானது. தரவு பாதுகாப்பு, மென்பொருள் புதுப்பிப்பு, நம்பகமான நெட் வேர்க் ஆகியவை புறக்கணிக்கப்பட்டால், கார் ஸ்மார்ட் ஆகும் அதே வேகத்தில் ஆபத்தும் ஸ்மார்ட் ஆகும். அதனால் இன்றைய ஸ்மார்ட் கேபினின் உண்மையான ஹீரோ — ஹேக்கரை விட ஒரு படி முன்னே நிற்கும் சைபர் பாதுகாப்பு.

ஓர் உண்மை. நமக்கு இந்தத் தொழில்நுட்பம் மட்டும் போதாது. கார் பேசினால் போதும் என்று நினைத்தால், அது தவறு. தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு, சைபர் பாதுகாப்பு, மொழி துல்லியம், ஓட்டுநர் பயிற்சி இவை இல்லாமல் ஸ்மார்ட் கேபின் பாதுகாப்பாக இயங்காது. நாளை ஒரு நாள் கார் நம்மிடம் கேட்கும்: “நீங்க சோர்வா இருக்கீங்க...5 நிமிடம் நிறுத்தலாமா?” அப்போதுதான் புரியும், கார் நம்மை ஓட்டவில்லை. நம்மைப் புரிந்து கொள்கிறது; காப்பாற்றுகிறது.

-(தொடரும்)